

港澳台联考物理历年真题汇编---含答案

编写: 北京博飞华侨港澳台学校

2012 年中华人民共和国普通高等学校

联合招收华侨、港澳地区、台湾省学生入学考试

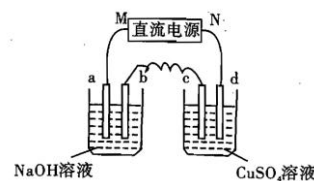
化 学

可能用到的原子量 H 1 C 12 N 14 O 16 Na 23 Mg 24 Cl 35.5 Ca 40

一、选择题: 本题共 18 小题; 每小题 3 分, 共 54 分。在每小题给出的四个选项中, 只有一项是符合题目要求的。

- 下列叙述错误的是
A. 天然气的主要成分是甲烷
B. 天然气是一种重要的能源
C. 天然气是一种较清洁的燃料
D. 天然气比液态碳氢化合物更便于携带
- 下列元素的单质中, 最易和氢气反应的是
A. 氯 B. 氮 C. 氟 D. 氧
- 将新配制的氯水滴入下列物质的溶液中, 不发生反应的是
A. 氢氧化钡 B. 硝酸银
C. 硫酸铁 D. 溴化钾
- 某二价阴离子, 核外有 18 个电子, 质量数为 32, 则其中子数为
A. 14 B. 15 C. 16 D. 17
- 下列关于同温同压同体积的 CO_2 与 N_2O 气体的叙述: ①所含分子总数相同; ②所含质子总数相同; ③所含电子总数相同, 其中正确的是
A. ①② B. ①③ C. ②③ D. ①②③
- 下列物质中, 既能与稀盐酸反应又能与 NaOH 溶液反应的是
A. NaHSO_4 B. NaHCO_3 C. NaNO_2 D. NH_4NO_3
- 下列各组化合物按其沸点由高到低的顺序排列, 正确的是
A. NaCl SiO_2 CH_4 HCl HF
B. NaCl SiO_2 CH_4 HF HCl
C. SiO_2 NaCl HF HCl CH_4
D. SiO_2 NaCl HCl HF CH_4
- 甲、乙、丙、丁 4 块相同的铁片分别镀有锌、银、铜、锡 4 种金属, 如果将每块铁片的镀层刮去同样大小的面积后置于潮湿空气中, 腐蚀最慢的铁片是
A. 甲 B. 乙 C. 丙 D. 丁

9. 下图是一个电解装置, a、b 是惰性电极, c、d 是铜片。通电后, c 电极质量减少。现有下列说法: ①N 极是正极, ②M 极是正极, ③ NaOH 溶液浓度增加, ④ CuSO_4 溶液浓度增大, ⑤a 极上放出



的气体体积是 b 极上的 2 倍。其中正确的是

- A. ①③⑤ B. ①④ C. ②③ D. ②④⑤

10. 用 0.005 mol/L HCl 溶液中和 50mL pOH=3 的下列碱溶液, 消耗 HCl 溶液体积最大的是

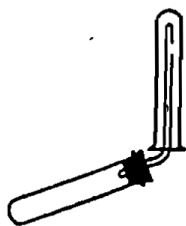
- A. 氨水 B. 氢氧化钠
C. 氢氧化钡 D. 氢氧化钙

11. 当反应 $\text{Cl}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{HCl} + \text{HClO}$ 达到平衡后, 要使溶液中 HClO 的浓度增大, 可加入

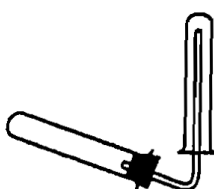
- A. H_2O B. NaOH (s)

C.

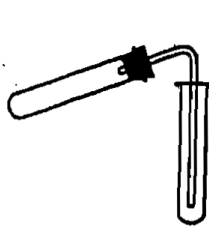
Ca
(O
H)₂
(s)



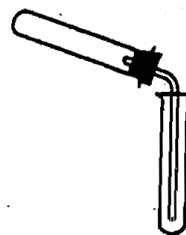
A



B



C



D

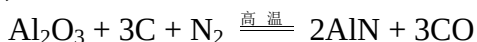
D. $\text{CaCO}_3(\text{s})$

12. 在 NaH_2PO_4 溶液中不可能大量存在的离子是

- A. NH_4^+ B. PO_4^{3-} C. SO_4^{2-} D. Ca^{2+}

13. 当用加热 $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ 和碱石灰的混合物来制取和收集氨气时, 下列装置中正确的是

14. 氮化铝具有耐高温、导热性好等优良性能, 在电子工业中有广泛应用。它可通过如下反应来制得:



下列有关叙述, 正确的是

- A. 氮化铝属于分子晶体
B. 氮化铝易发生水解反应
C. 反应中 Al_2O_3 是氧化剂, N_2 是还原剂
D. 反应中生成 1 mol AlN 时, N_2 得到 3 mol 电子
15. 为制得相同质量的硝酸铜, 反应消耗硝酸的量最多的是
A. 铜与浓硝酸反应
B. 铜与稀硝酸反应
C. 氧化铜与浓硝酸反应
D. 碱式碳酸铜与稀硝酸反应

16. 下列各项中的两种气体, 在相同的温度、压强下等体积混合, 已知混合气的质量是相同条件下与其等体积的氢气质量的 10.5 倍, 则该混合气是

- A. 甲烷 乙炔 B. 乙烷 乙烯
C. 乙烯 乙炔 D. 乙烷 甲烷

17. 碳、氢的质量比为定值的烃类是

- A. 烷烃 B. 链状单烯烃
C. 链状单炔烃 D. 单环芳烃

18. 下列物质中, 不与立方烷()互为同分异构体的是

二、根据要求解答 19-25 题, 将答案写在答题卡相应位置上。

19. (17 分)

由 H^+ 、 Na^+ 、 Cu^{2+} 、 Cl^- 、 SO_4^{2-} 等离子组成的电解质中, 选择符合下列条件的电解质, 进行电解。

- (1) 以碳为电极, 电解时水量不变、电解质的量减少但成分不变。这些电解质的名称是_____;
- (2) 以碳为电极, 电解时电解质的量不变而水量减少。这些电解质的名称是_____;
- (3) 以铂为电极, 电解时电解质和水的量都发生变化, 且溶液的 pH 不断减小, 此电解质的名称是_____, 该电解反应的离子方程式是_____。

20. (9 分)

明矾是一种简单易得的净水剂。它的化学式是_____, 它溶于水后所形成的溶液显酸性, 其原因是_____, 而明矾可以净水的原因是_____。

21. (15 分)

已知 X、Y、Z、W 四种元素是元素周期表中常见的主族元素, 其原子序数依次增大。又知: ①Y 的一种氢化物分子中有三个极性共价键, 其水溶液显碱性; ②W 元素的原子序数是 Z 元素的原子序数的 2.5 倍; ③X 原子中的电子数与 W 原子的最外层电子数之和等于 Z 原子的最外层电子数的一半。

请回答:

- (1) 元素 X 是_____, Y 是_____, Z 是_____, W 是_____ (填元素名称)
- (2) X 与 W 所形成的化合物的化学式是_____, 其固体属于_____晶体, 它跟水反应的化学方程式为_____;
- (3) X 与 Y 所形成的最简单化合物的化学式是_____, 其固体属于_____晶体;
- (4) 由以上元素中的三种所组成的化合物中, 写出两种酸、两种碱和两种盐的化学式: 酸_____, 碱_____, 盐_____。

22. (17 分)

某化合物 R 的阳离子可能是 K^+ 、 Fe^{3+} 、 Cu^{2+} 、 NH_4^+ 中的一种, 阴离子可能是 NO_3^- 、 Cl^- 、 HCO_3^- 、 SO_3^{2-} 中的一种。

(1) 对 R 进行初步实验, 请根据实验现象进行判断:

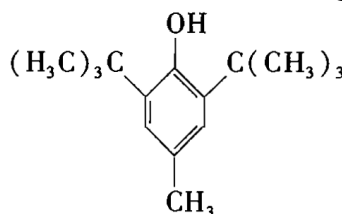
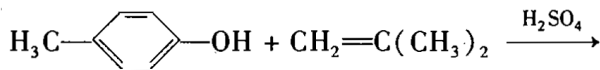
- ①在试管中加入一定量的 R 和适量蒸馏水, 得到无色溶液。_____
- ②在两支试管中分别加入部分①的溶液, 向一支试管中加入适量盐酸, 使溶液呈酸性, 加热后没有气体逸出。向另一支试管中加入 NaOH 溶液, 使其显碱性。加热该溶液, 在试管口用湿润的红色石蕊试纸检验, 试纸不变色。_____

③取适量固体 R, 高温加热, 没有观察到明显变化。_____

④ 由_____

上述实验初步判断 R 是_____。

确认 R 组



抗氧剂 264

(2) 简述进一步实验方法及观察

23. (18 分)

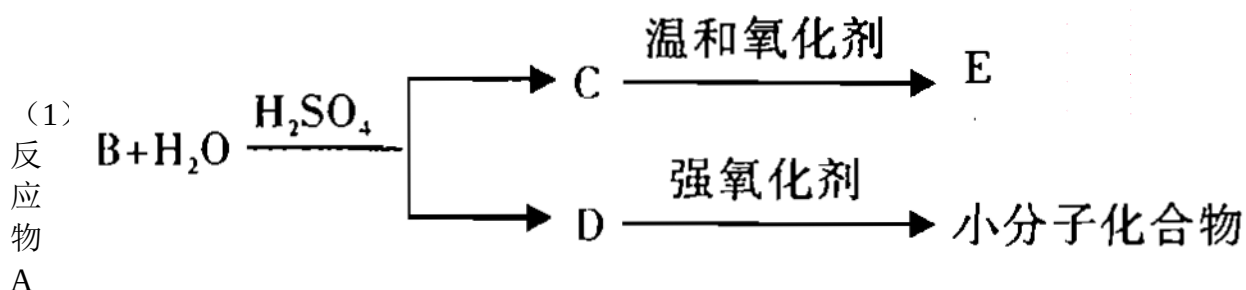
剂 264 的结构式和合成

抗 氧

A

B

方法如下所示:



的名称是_____, 反应物 B 的名称是_____。

(2) 写出所有含有苯环的 A 的同分异构体的结构简式_____。

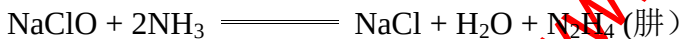
(3) B 能使溴的四氯化碳溶液退色, 该反应的化学方程式是_____。

(4) 已知 B 能发生如下的转换:

C 和 D 互为同分异构体, 均能与金属钠反应放出气体。C 在温和氧化剂作用下生成 E, E 能发生银镜反应。D 在强氧化剂的作用下碳链断裂, 生成小分子化合物。则 C 的结构简式是_____, D 的结构简式是_____, E 发生银镜反应的化学方程式是_____。

24. (10 分)

在含 7.45 g NaClO 的溶液中通入 NH_3 6.00 L (标准状况), 发生如下反应:



计算反应后生成的胍的质量。

25. (10 分)

有一种石灰石样品, 其中含有的杂质是二氧化硅。某学生想测定其纯度, 取用 2.0 g 这种石灰石样品, 把 20 mL 稀盐酸分 4 次加入, 充分反应后剩余固体的质量见下表:

稀盐酸的用量 (mL)	剩余固体的质量 (g)
5.0	1.2
5.0	0.4
5.0	0.2
5.0	0.2

计算:

(1) 此石灰石样品的纯度是多少?

(2) 100.0 kg 此种石灰石充分煅烧后, 得到固体多少千克?

北京博飞 www.pkuzyw.com